



Se debe entregar un **informe** en formato PDF describiendo los supuestos, metodología de cálculo, gráficos explicativos, diagramas y códigos computacionales, más posibles referencias. Adjuntar a la Tarea un PPT de 3 láminas de resumen para usar en un pitch aleatorio.

La evaluación técnica corresponde a 12 puntos, mientras que los aspectos formales del informe serán evaluados en 3 puntos adicionales, de acuerdo a la siguiente estructura:

- Redacción y ortografía: 1 punto
- Organización: 1 punto
- Calidad de diagramas y gráficos: 1 punto

La no presentación de ecuaciones y supuestos considerados en el informe será penalizada con 2 puntos de descuento en cada ítem

Sobre el uso de IA en la Tarea, recordar las condiciones establecidas en el programa del curso:

Se distingue entre: Uso declarado: debe explicitar herramienta, propósito, alcance y resultados generados; y uso no declarado o incompleto: constituye falta a la integridad académica.

Requisitos obligatorios al usar IA:

- Incluir sección: “Declaración de uso de herramientas de IA”.
- Especificar:
 - Herramientas utilizadas.
 - Propósito y trabajo realizado.
 - Resultados generados.
 - Ítems evaluativos asistidos.

- Adjuntar conversación en PDF.

Sanciones por incumplimiento:

- Falta “Fraudulenta Grave”.
- Nota 1.0/7 inapelable en la evaluación.
- Notificación a Unidad Académica y Comité de Integridad.
- Reincidencia: nota final del curso 1.1/7.
- El equipo docente solicitará aleatoriamente 5 pitch como evaluación oral para verificar autoría.

Problema #1: Enfriador de aceite - oil cooler (6 pts)

En un enfriador de aceite (*oil cooler*), el aceite fluye a través del intercambiador de calor con un flujo másico de 8 kg/s y una temperatura de entrada de 70°C . El calor específico del aceite es $2 \text{ kJ}/(\text{kg K})$. La corriente de enfriamiento es agua de refrigeración tratada, que posee una capacidad calorífica específica de $4.2 \text{ kJ}/(\text{kg K})$, un flujo másico de 20 kg/s y una temperatura de entrada de 15°C . Suponiendo un área superficial total del intercambiador de 150 m^2 y un coeficiente global de transferencia de calor de $150 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$, calcule la temperatura de salida para: (i) un intercambiador de calor con dos pasos por la carcasa y cuatro pasos por los tubos, y (ii) un intercambiador de calor de flujo cruzado con ambos fluidos sin mezclar, respectivamente. Estime los respectivos factores de corrección F .

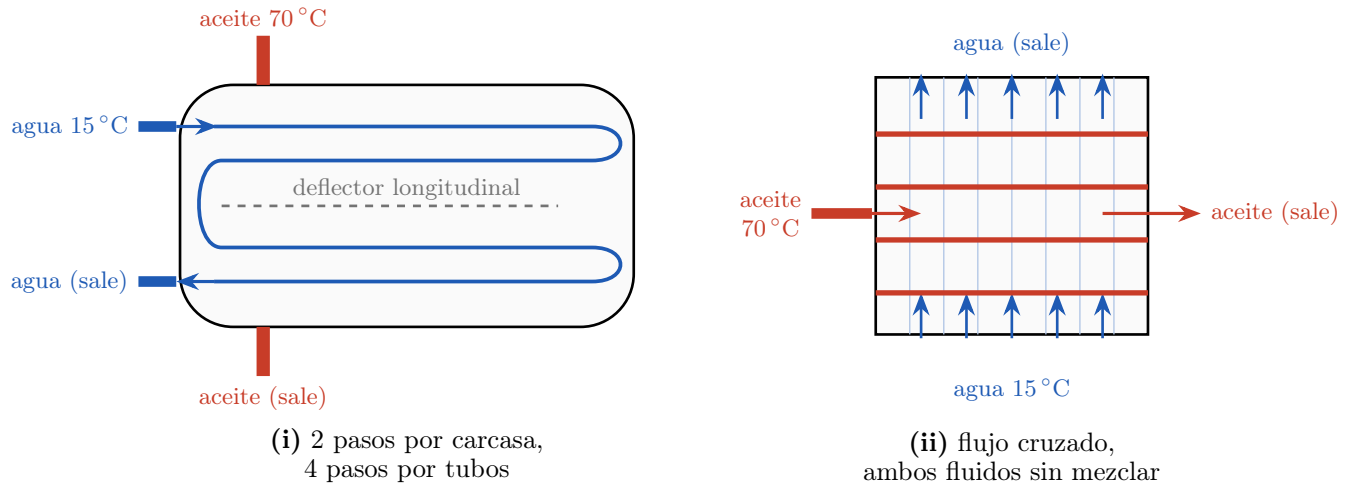


Figura 1: Las dos configuraciones a analizar para el mismo enfriador de aceite ($\dot{m}_{\text{aceite}} = 8 \text{ kg/s}$, $c_{\text{aceite}} = 2 \text{ kJ}/(\text{kg K})$; $\dot{m}_{\text{agua}} = 20 \text{ kg/s}$, $c_{\text{agua}} = 4.2 \text{ kJ}/(\text{kg K})$; $U = 150 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$, $A = 150 \text{ m}^2$).

Problema #2: Refrigeración del bloque de motor mediante radiador (6 pts)

La potencia entregada a las ruedas de un vehículo ($\dot{w}$) en función de la velocidad del vehículo (V) está dada por:

$$\dot{w} = -0.3937 [\text{hp}] + 0.6300 \left[\frac{\text{hp}}{\text{mph}} \right] V + 0.01417 \left[\frac{\text{hp}}{\text{mph}^2} \right] V^2$$

donde la potencia está en caballos de fuerza (*horsepower*) y la velocidad en mph. La cantidad de calor rechazado por el bloque del motor ($\dot{q}_b$) es aproximadamente igual a la cantidad de potencia entregada a la rueda (el resto de la energía del combustible se va con los gases de escape). El calor se extrae del motor bombeando agua a través del bloque del motor con un flujo másico de $\dot{m} = 0.80 \text{ kg/s}$. La comunicación térmica entre el bloque del motor y el agua de refrigeración es muy buena; por lo tanto, se puede suponer que el agua saldrá del bloque del motor a la temperatura del bloque (T_b). Para los fines de este problema, se puede modelar el agua con propiedades constantes consistentes con las del agua líquida a 70°C . El calor se rechaza desde el agua hacia el aire circundante mediante un radiador, como se muestra en la Figura 2. Cuando el automóvil está en movimiento, el aire es forzado a través del radiador debido a la presión dinámica asociada al movimiento relativo del automóvil respecto del aire. Es decir, el aire es impulsado a través del radiador por una diferencia de presión igual a $\rho_a V^2/2$, donde ρ_a es la densidad del aire. Suponga que la temperatura del aire ambiente es $T_\infty = 35^\circ\text{C}$ y modele el aire del radiador suponiendo que tiene propiedades constantes consistentes con esta temperatura.

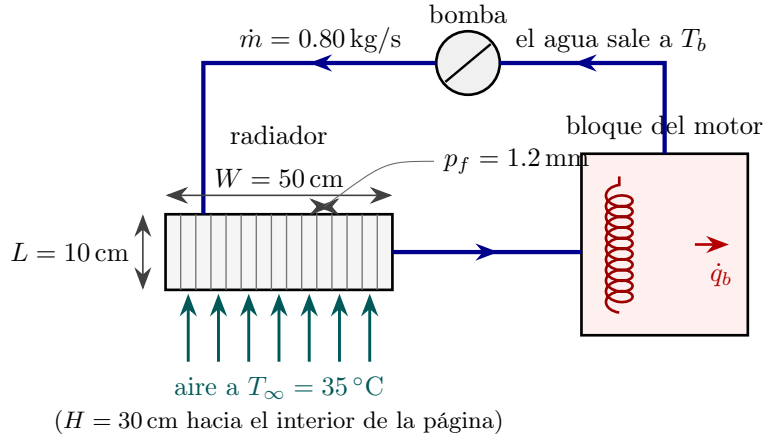


Figura 2: Bloque del motor y radiador (versión vectorial actualizada de la Figura P8-10).

El radiador tiene una geometría de *placas y aletas* (*plate-fin*). Hay una serie de tubos instalados en placas metálicas muy próximas entre sí que actúan como aletas. El paso de aleta es $p_f = 1.2 \text{ mm}$ y, por lo tanto, hay W/p_f placas disponibles para la transferencia de calor. El núcleo del intercambiador de calor tiene un ancho total $W = 50 \text{ cm}$, una altura $H = 30 \text{ cm}$ (hacia el interior de la página) y una longitud (en la dirección del flujo) de $L = 10 \text{ cm}$. Para modelar el lado del aire del núcleo, puede suponer que el flujo de aire es consistente con un flujo interno a través de ductos rectangulares de dimensión $H \times p_f$. Suponga que las aletas son 100 % eficientes y desprecie la resistencia térmica entre el fluido y la superficie interna de los tubos. Desprecie también la convección desde las superficies externas de los tubos, así como la reducción del área de las placas asociada a la presencia de los tubos.

a.) (3 pts) Con la información anterior, desarrolle un modelo en Python que le permita predecir la temperatura del bloque del motor en función de la velocidad del vehículo. Prepare un gráfico que muestre T_b en función de V y explique la forma de la curva. Si es necesario, genere gráficos adicionales que ayuden a su explicación. Si la temperatura máxima admisible para el bloque del motor es 100°C (para evitar la vaporización del agua), ¿qué rango de velocidades del vehículo está permitido? Debería observar tanto un límite mínimo como uno máximo.

No es fácil superar el límite de velocidad máximo identificado en (a); sin embargo, para superar el límite de velocidad mínimo (de modo que pueda detenerse ante una señal de *pare* sin que el automóvil se sobrecaliente) usted decide agregar un ventilador. El ventilador puede entregar como máximo 500 cfm ($\dot{V}_o$: el caudal a circuito abierto) y puede producir como máximo 2.0 in de H_2O (Δp_{dh} : la presión de bloqueo o *dead-head*). La transición de circuito abierto a *dead-head* es lineal. La curva del ventilador está dada por:

$$\Delta p_{\text{fan}} = \Delta p_{dh} \left(1 - \frac{\dot{V}}{\dot{V}_o} \right)$$

b.) (3 pts) Modifique su código para simular la situación en la que el aire es suministrado por el ventilador en lugar de serlo por el movimiento del vehículo. Superponga un gráfico que muestre T_b en función de V para esta configuración sobre el del inciso (a); ¿logró superar la limitación de velocidad mínima?